

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年6月5日

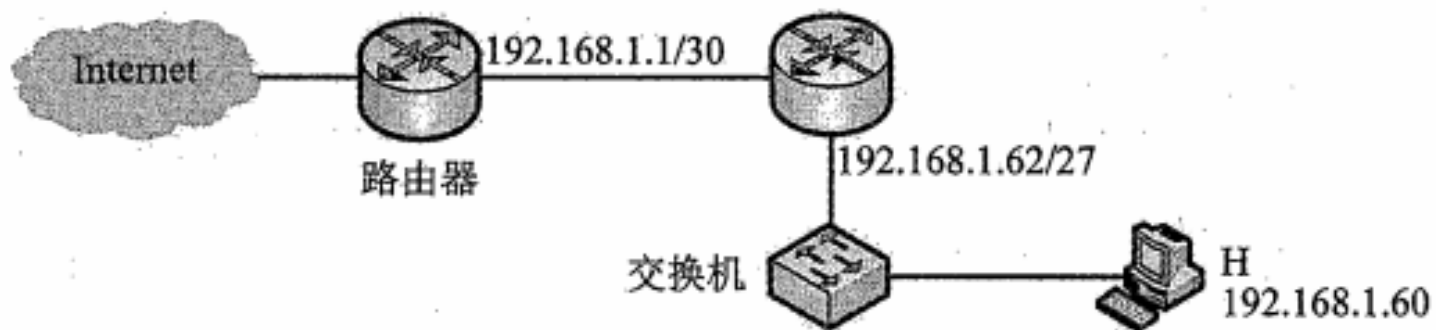


知识点复习

随堂练习

- (2022年考研题) 下图所示网络中的主机H的子网掩码与默认网关分别是 () ()。
(在学习通上作答)

- A. 255.255.255.192 192.168.1.1
- B. 255.255.255.192 192.168.1.62
- C. 255.255.255.224 192.168.1.1
- D. 255.255.255.224 192.168.1.62





知识点复习

随堂练习

- Internet 中,IP 数据报从源结点到目的结点,可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中,IP 数据报报头中的()。 (在学习通上作答)
 - A. 源地址和目的地址都不会发生变化
 - B. 源地址有可能发生变化,而目的地址不会发生变化
 - C. 源地址不会发生变化,而目的地址有可能发生变化
 - D. 源地址和目的地址都有可能发生变化



知识点复习

随堂练习

- 某路由器收到了一个 IP 数据报,在对其首部进行校验后发现该数据报存在错误,路由器最有可能采取的动作是 () ? (在学习通上作答)
 - A. 纠正该 IP 数据报的错误
 - B. 将该 IP 数据报返给源主机
 - C. 丢弃该 IP 数据报
 - D. 通知目的主机数据报出错



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



网际控制报文协议ICMP

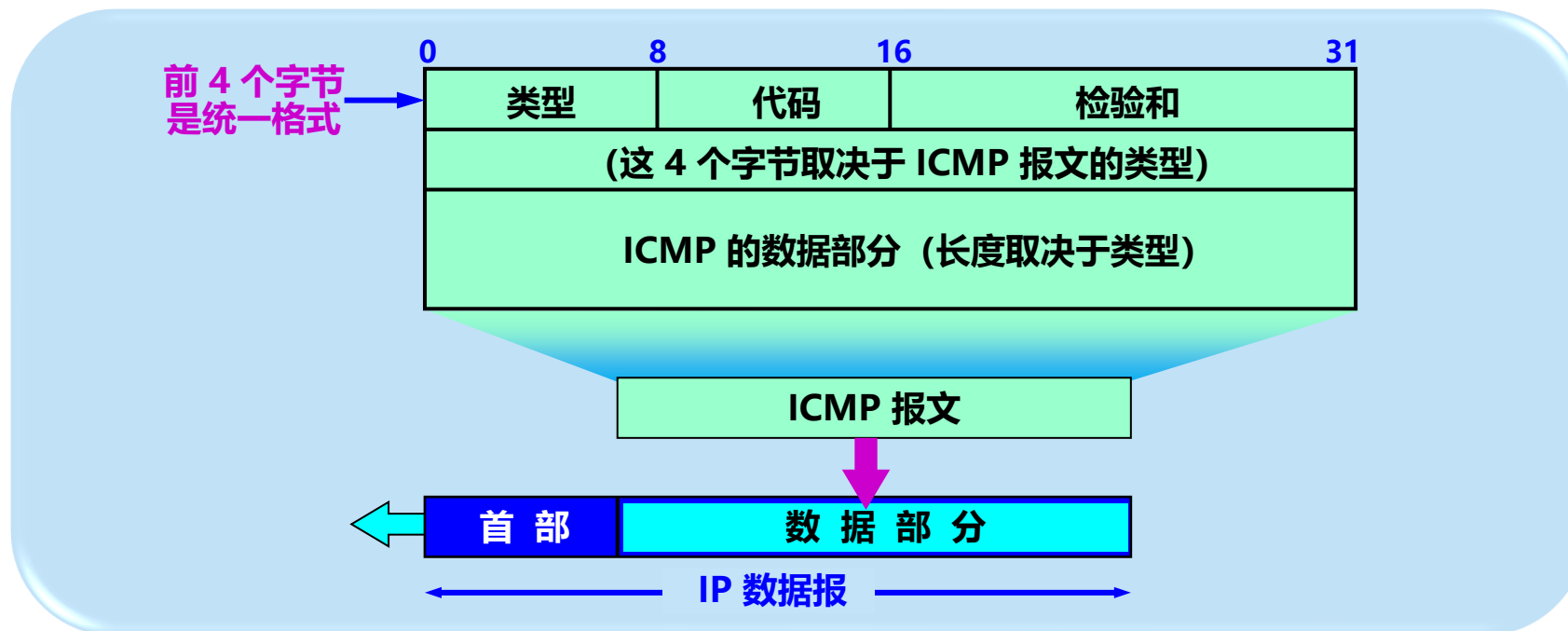
ICMP (Internet Control Message Protocol)

- ICMP (Internet Control Message Protocol) 允许主机或路由器**报告差错**情况和**提供**有关**异常**情况的报告
- ICMP 是互联网的**标准协议**
- 但 ICMP 不是高层协议，而是 **IP 层的协议**



网际控制报文协议ICMP

ICMP报文格式





网际控制报文协议ICMP

ICMP报文种类

- 2 种：差错报告报文，询问报文

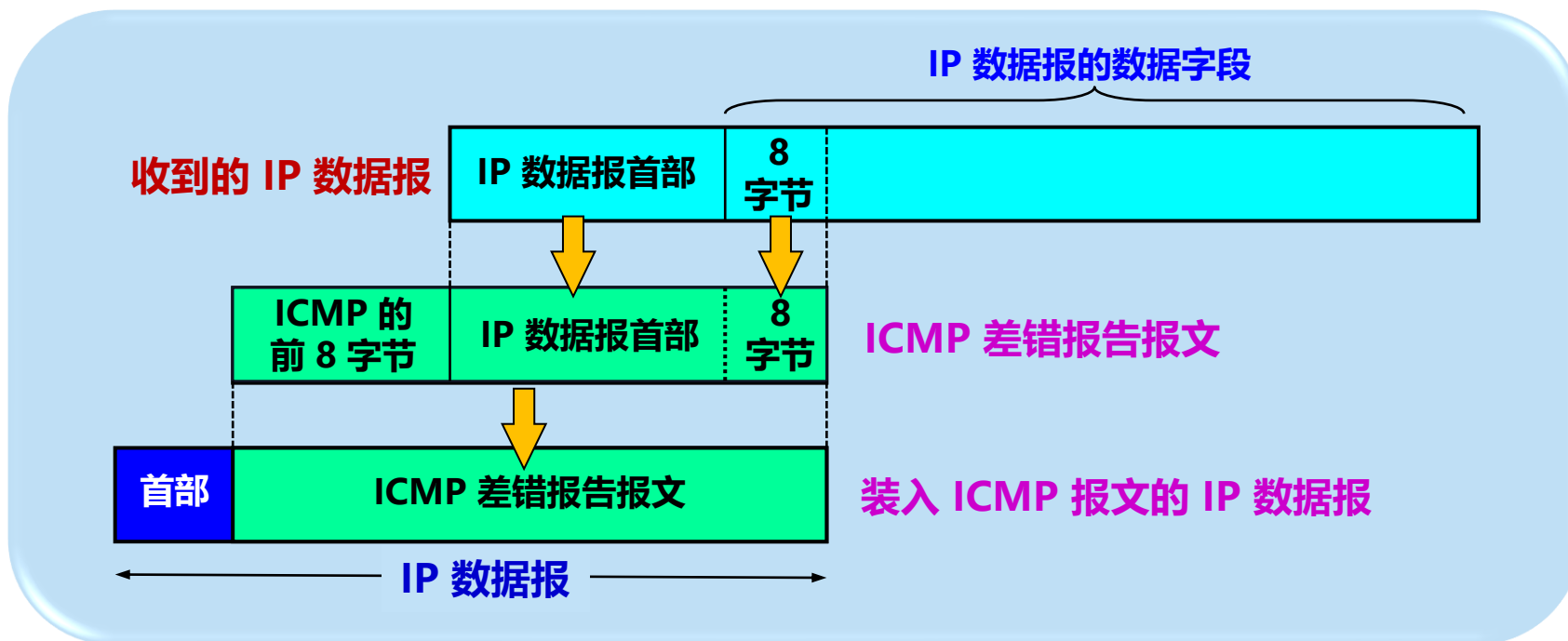
几种常用的 ICMP 报文类型

ICMP 报文种类	类型的值	ICMP报文的类型
差错报告报文	3	终点不可达
	11	时间超过
	12	参数问题
	5	改变路由 (Redirect)
询问报文	8 或 0	回送 (Echo) 请求或回答
	13 或 14	时间戳 (Timestamp) 请求或回答



网际控制报文协议ICMP

ICMP 差错报告报文的数据字段的内容





网际控制报文协议ICMP

不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

- 对 **ICMP 差错报告报文** 不再发送 ICMP 差错报告报文
- 对第一个分片的数据报片的**所有后续数据报片**都不发送 ICMP 差错报告报文
- 对具有**多播地址的数据报**都不发送 ICMP 差错报告报文
- 对具有**特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报**不发送 ICMP 差错报告报文



网际控制报文协议ICMP

ICMP询问报文

● 回送请求和回答

- 由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问
- 收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送 ICMP 回送回答报文
- 这种询问报文用来测试目的站是否可达，以及了解其有关**状态**

● 时间戳请求和回答

- 请某台主机或路由器回答当前的日期和时间
- 时间戳回答报文中有一个 32 位的字段，其中写入的整数代表从1900 年 1 月 1 日起到当前时刻一共有多少秒
- 时间戳请求与回答可用于**时钟同步**和**时间测量**



网际控制报文协议ICMP

ICMP的应用举例

- **PING** (Packet InterNet Groper)

- 用来测试两个主机之间的**连通性**
- 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文
- 是**应用层直接使用网络层** ICMP 的例子，没有通过运输层的 TCP 或 UDP



网际控制报文协议ICMP

PING的应用举例

```
C:\Documents and Settings\XXR>ping mail.sina.com.cn

Pinging mail.sina.com.cn [202.108.43.230] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=368ms TTL=242
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242
Request timed out.
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242

Ping statistics for 202.108.43.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 368ms, Maximum = 374ms, Average = 372ms
```

用 PING 测试邮件服务器 mail.sina.com.cn 的连通性



网际控制报文协议ICMP

ICMP的应用举例

● Traceroute

- 这是UNIX操作系统中名字。在 Windows 操作系统中这个命令是 tracert
- 用来跟踪一个分组从源点到终点的**路径**
- 它利用 IP 数据报中的 **TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文**和**ICMP 终点不可达差错报告报文**实现对从源点到终点的路径的跟踪（超时和端口不可达）



网际控制报文协议ICMP

ICMP的应用举例

```
C:\Documents and Settings\XXR>tracert mail.sina.com.cn

Tracing route to mail.sina.com.cn [202.108.43.230]
over a maximum of 30 hops:

  1    24 ms    24 ms    23 ms  222.95.172.1
  2    23 ms    24 ms    22 ms  221.231.204.129
  3    23 ms    22 ms    23 ms  221.231.206.9
  4    24 ms    23 ms    24 ms  202.97.27.37
  5    22 ms    23 ms    24 ms  202.97.41.226
  6    28 ms    28 ms    28 ms  202.97.35.25
  7    50 ms    50 ms    51 ms  202.97.36.86
  8   308 ms   311 ms   310 ms  219.158.32.1
  9   307 ms   305 ms   305 ms  219.158.13.17
 10   164 ms   164 ms   165 ms  202.96.12.154
 11   322 ms   320 ms  2988 ms  61.135.148.50
 12   321 ms   322 ms   320 ms  freemail43-230.sina.com [202.108.43.230]

Trace complete.
```

用 tracert 命令获得到新浪网的邮件服务器 mail.sina.com.cn 的路由信息



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



IPv6

IPv6背景

- IP 是互联网的核心协议
- IPv4 地址耗尽问题
 - 到 2011 年 2 月, IANA IPv4 的 32 位地址已经耗尽
 - 各地区互联网地址分配机构也相继宣布地址耗尽
 - 我国在 2014 – 2015 年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址
- **根本解决措施:** 采用具有更大地址空间的新版本的 IP, 即 IPv6



IPv6

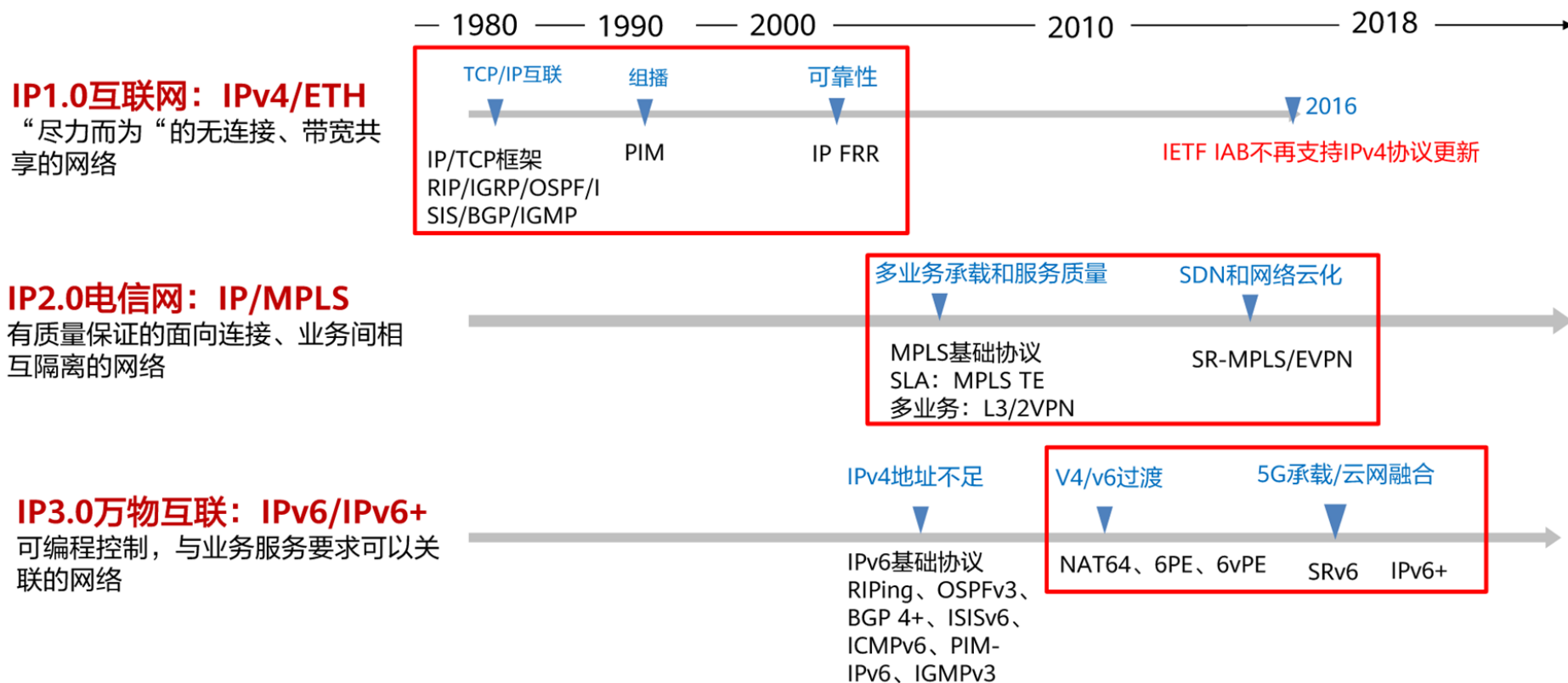
计算机网络发展历程

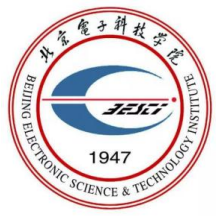
- 数据通信网络发展概况
 - IP1.0时代：从计算机互联到Internet (IPv4)
 - IP2.0时代：IP网的电信化及多业务承载 (MPLS)
 - IP网上的万物互联 (IPv6/IPv6+)
 - 未来发展趋势



IPv6

计算机网络发展历程





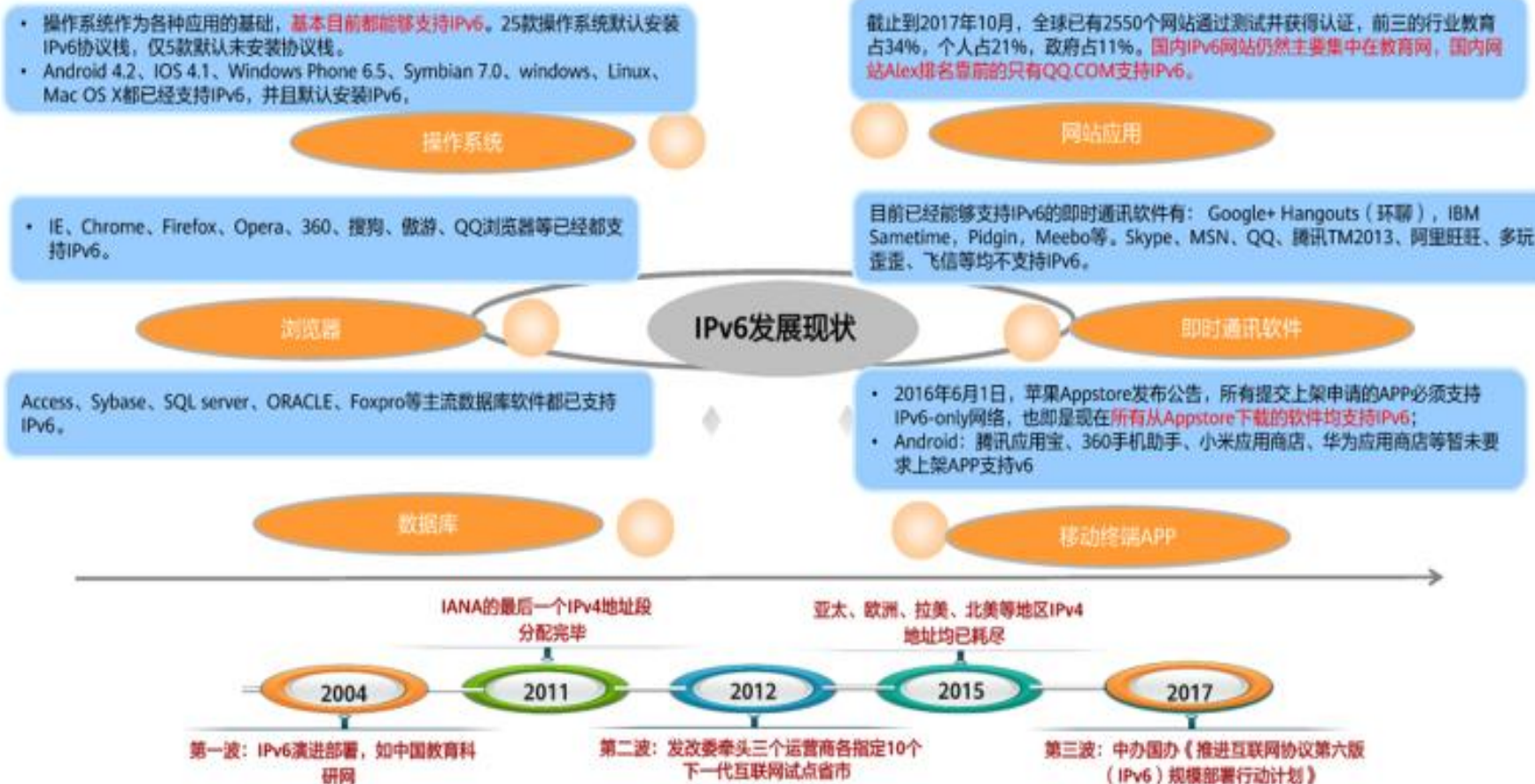
IPv6

中国IPv6发展大事记



IPv6

全球IPv6发展过程



截至2017年11月，全球IPv6用户数排名前十位的国家/地区，依次是印度、美国、德国、日本、巴西、英国、法国、加拿大、比利时、越南等，中国IPv6用户数排在第13位，普及率排第67位。



IPv6

中办国办《推进IPv6规模部署行动计划》

2017 ~ 2018

应用系统:

- 国内用户量排名前50位的商业网站及应用,
- 省部级以上政府和中央企业外网网站系统,
- 中央和省级新闻及广播电视媒体网站系统,
- 工业互联网等新兴领域的网络与应用;
- 超大型互联网数据中心 (IDC),
- 排名前5位的内容分发网络 (CDN),
- 排名前10位云服务平台的50%云产品;

管道:

- 互联网骨干网、城域网和接入网,
- LTE网络及业务,
- 广电骨干网

终端:

- 新增网络设备、固定网络终端、移动终端。

到2018年末, 市场驱动的良好发展环境基本形成, IPv6活跃用户数达到2亿, 在互联网用户中的占比不低于20%

2019 ~ 2020

应用系统:

- 新增网络地址不再使用私有IPv4地址,
- 国内用户量排名前100位的商业网站及应用,
- 市地级以上政府外网网站、新闻广播电视媒体网站系统;
- 大型互联网数据中心,
- 排名前10位的内容分发网络,
- 排名前10位云服务平台的全部云产品;

管道:

- 广电网络,
- 5G网络及业务,
- 国际出入口。

终端:

- 各类新增移动和固定终端,

到2020年末, 市场驱动的良好发展环境日臻完善, IPv6活跃用户数超过5亿, 在互联网用户中的占比超过50%

2021 ~ 2025

- 到2025年末, 我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位,
- 网络、应用、终端全面支持IPv6,
- 全面完成向下一代互联网的平滑演进升级, 形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。

到2025年末, 我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位, 形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。



IPv6

IPv6的基本首部

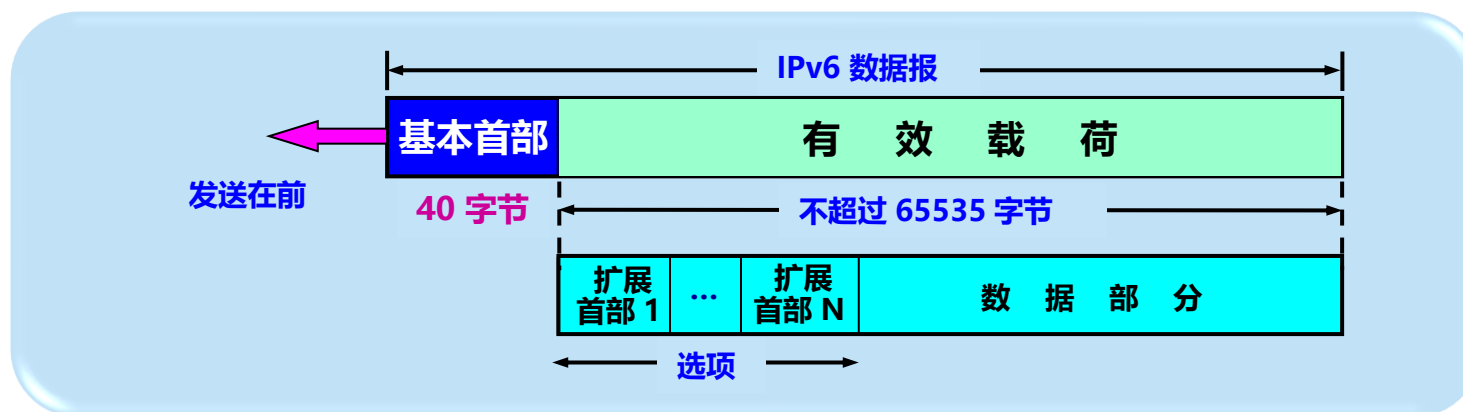
- IPv6 仍支持**无连接的传送**
- 将协议数据单元 PDU 称为**分组** (packet)
- **主要变化:**
 - **更大的地址空间。** 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 **128 位**
 - **扩展的地址层次结构。** 可以划分为**更多的层次**
 - **灵活的首部格式。** 定义了许多可选的**扩展首部**
 - **改进的选项。** 允许数据报包含有选项的控制信息，其选项放在**有效载荷**中
 - **允许协议继续扩充。** 更好地适应新的应用
 - **支持即插即用（即自动配置）。** 不需要使用 DHCP
 - **支持资源的预分配。** 支持实时视像等要求保证一定的带宽和时延的应用
 - **IPv6 首部改为 8 字节对齐。** 首部长度的必须是 8 字节的整数倍



IPv6

IPv6数据报的一般形式

- 由两大部分组成
 - **基本首部** (base header)
 - **有效载荷** (payload): 有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个**扩展首部** (extension header), 再后面是数据部分





IPv6

IPv6数据报的基本首部

- 首部长度的 固定的 40 字节，称为基本首部
- 首部字段数：只有 8 个



IPv6 对首部的主要更改

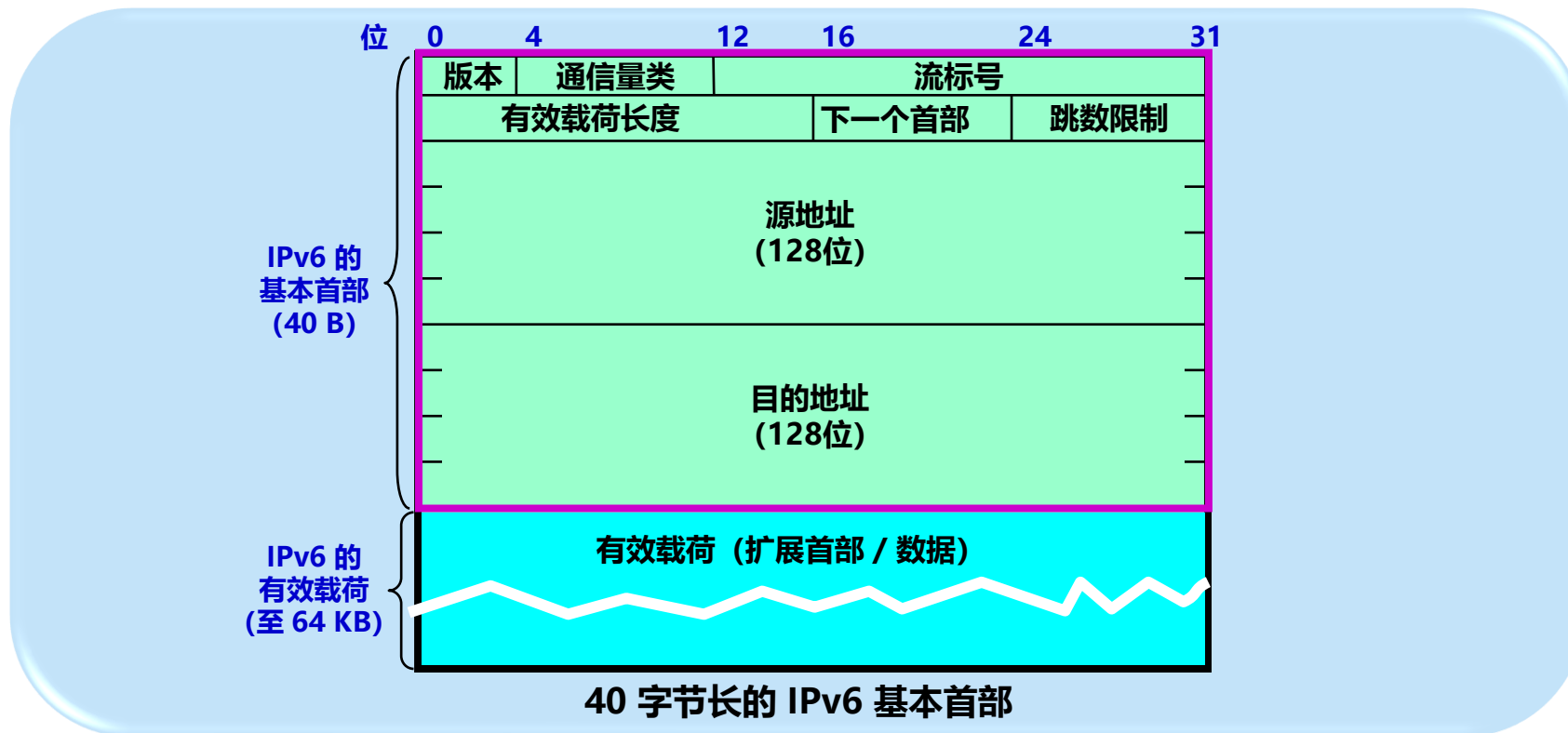
- 取消了首部长度的字段；
- 取消了服务类型字段；
- 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；
- 把 TTL 字段改称为跳数限制字段；
- 取消了协议字段，改用下一个首部字段；
- 取消了检验和字段；
- 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。

IPv4 数据包格式



IPv6

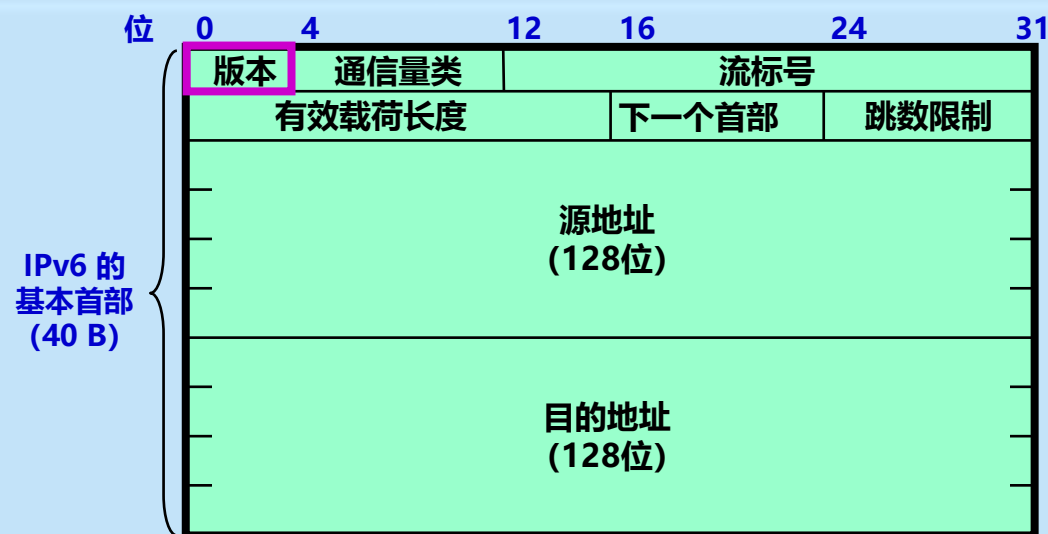
IPv6数据报的基本首部





IPv6

IPv6数据报的基本首部

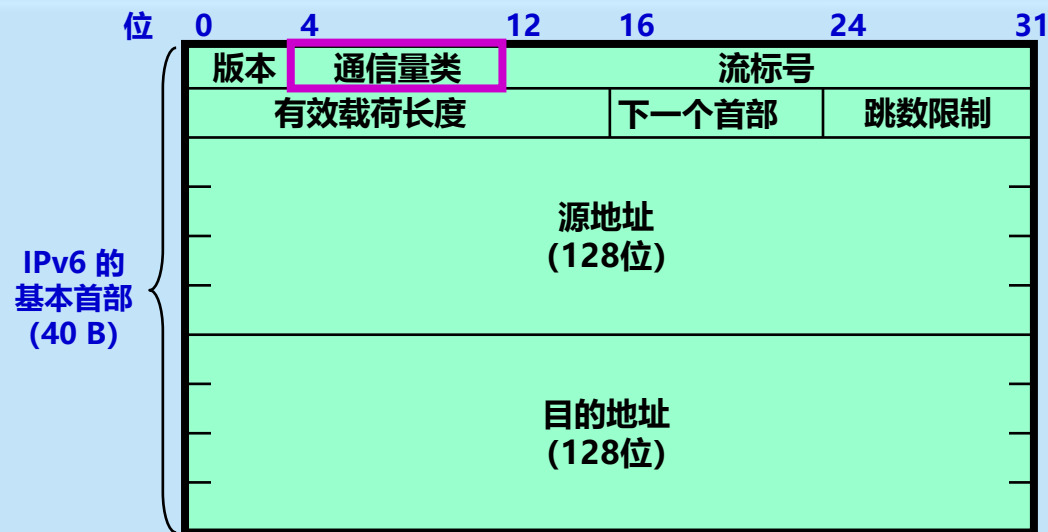


版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6



IPv6

IPv6数据报的基本首部

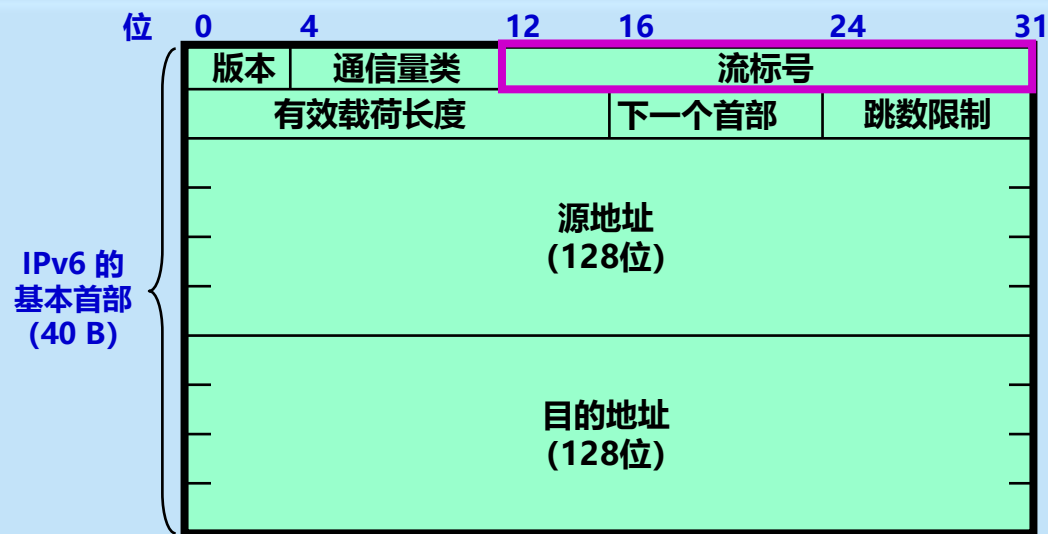


通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验



IPv6

IPv6数据报的基本首部

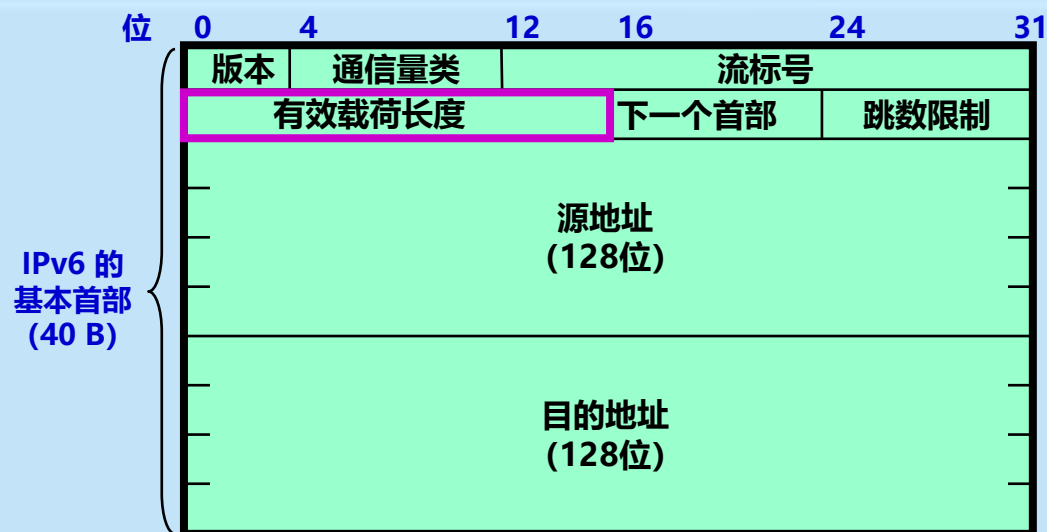


流标号(flow label)—— 20 位。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号



IPv6

IPv6数据报的基本首部

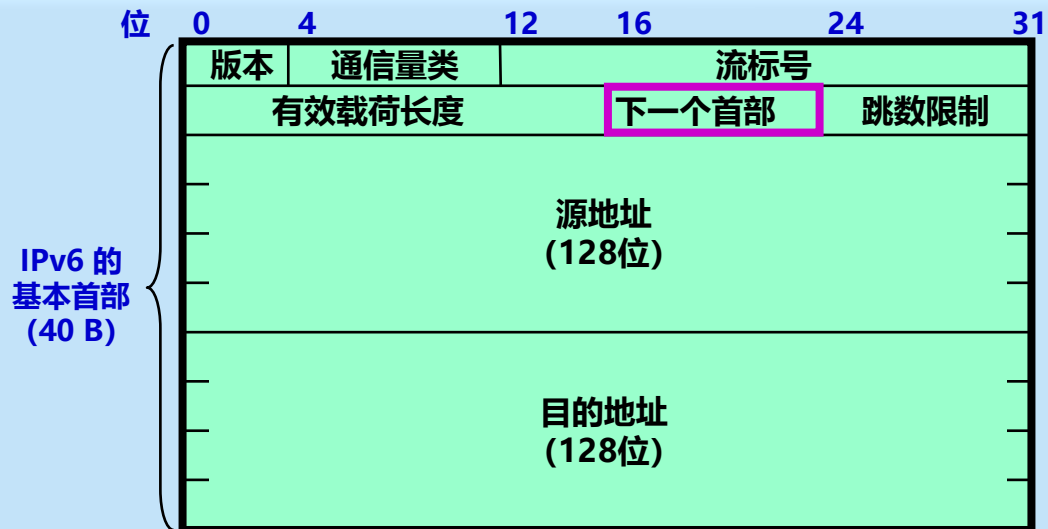


有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB



IPv6

IPv6数据报的基本首部

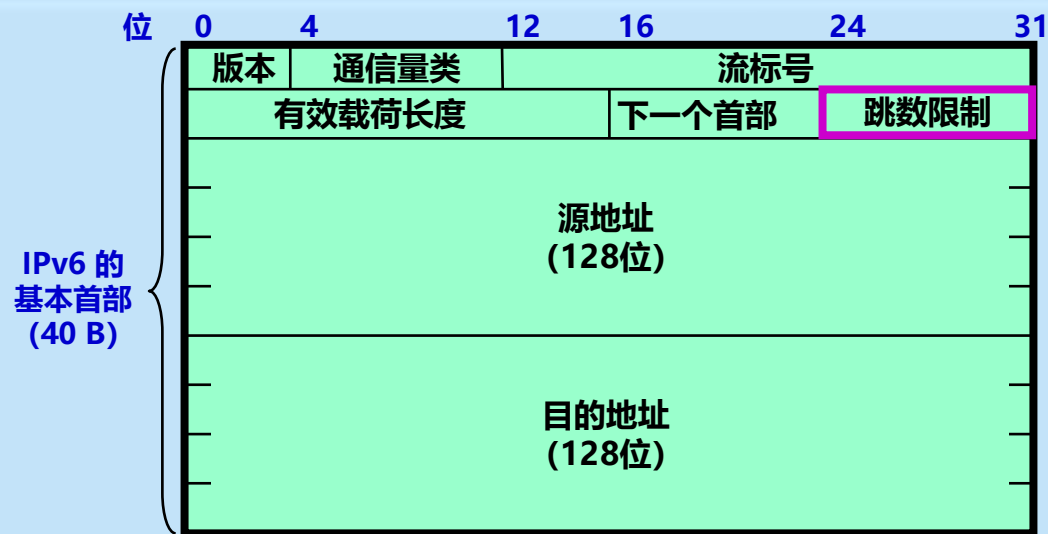


下一个首部(next header)—— 8 位。相当于 IPv4 的协议字段或可选字段，若IPv6有扩展首部，则指明第一个扩展首部的类型，没有则指明上层协议类型



IPv6

IPv6数据报的基本首部

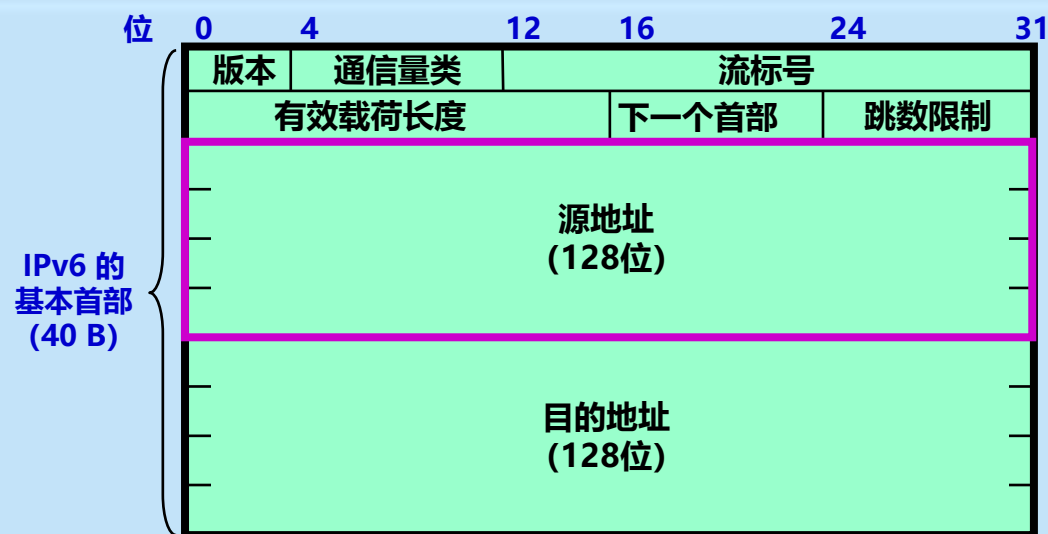


跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时,就要将此数据报丢弃



IPv6

IPv6数据报的基本首部

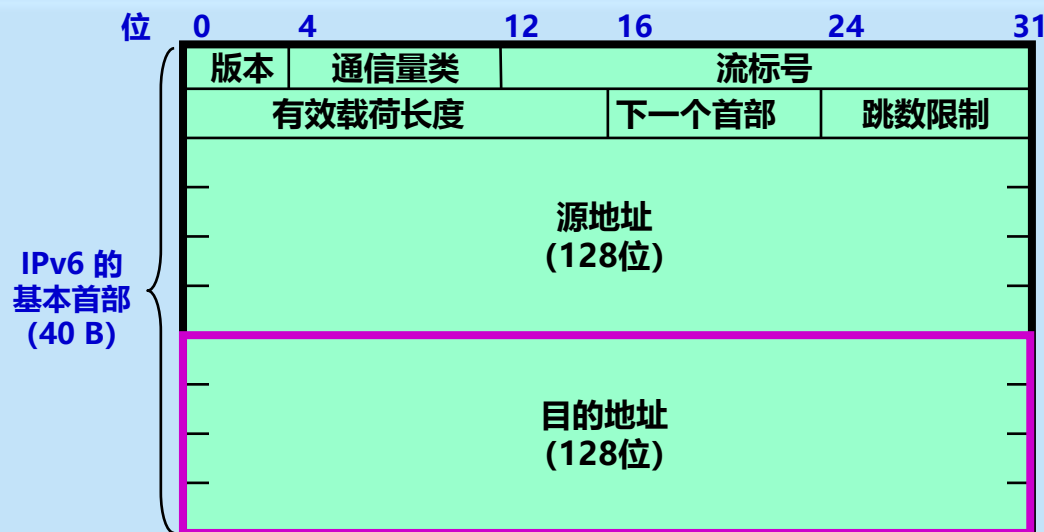


源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址



IPv6

IPv6数据报的基本首部



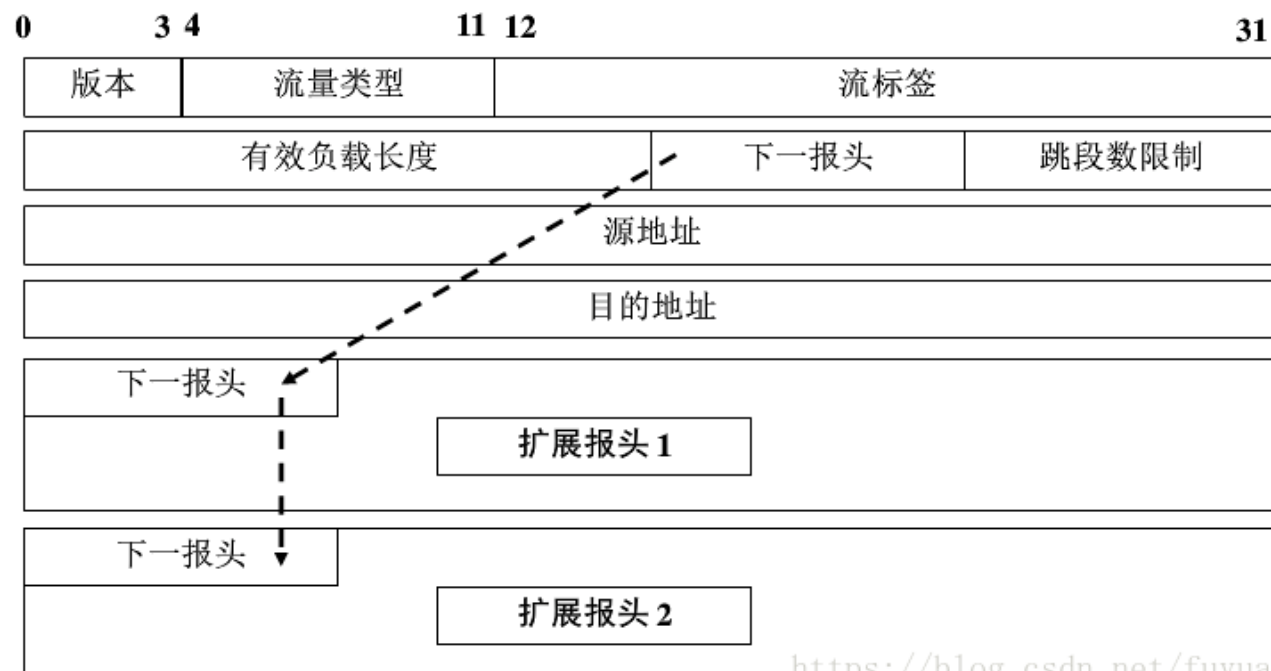
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址



IPv6

IPv6的六种扩展首部

- 扩展首部的第一个字节为**下一个首部(next header)**，指明下一扩展首部的类型
- **扩展首部类型：**
 - 逐跳选项
 - 路由选择
 - 分片
 - 鉴别
 - 封装安全有效载荷
 - 目的站选项



<https://blog.csdn.net/fuyuande>



IPv6

IPv6的地址

- 三种基本类型

- **单播 (unicast)**: 传统的点对点通信
- **多播 (multicast)**: 一点对多点的通信
- **任播 (anycast)**: IPv6 增加的一种类型。任播的终点是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个。通常是按照路由算法得出的距离最近的一个



IPv6

节点与接口

- IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为**节点**
- 一个节点可能有**多个**与链路相连的接口
- IPv6 地址是分配给节点上**接口**的
 - 一个具有多个接口的节点可以有多个单播地址
 - 其中的**任何一个**地址都可以当作到达该节点的目的地址



IPv6

冒号十六进制记法

- 在 IPv6 中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4×10^{38}
- 使用**冒号十六进制记法**(colon hexadecimal notation, 简称为 colon hex): 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔

点分十进制数记法: 104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255

冒号十六进制记法: 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:960A:FFFF

冒号十六进制记法: 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

两个技术：零压缩，点分十进制记法的后缀。



IPv6

零压缩

- **零压缩** (zero compression): 一串连续的零可以用**一对冒号**取代
- 例如**FF05:0:0:0:0:0:0:B3**可压缩成**FF05::B3**

0:0:0:0:0:0:128.10.2.1	➡	::128.10.2.1
1080:0:0:0:8:0800:200C:417A	➡	1080::8:800:200C:417A
FF01:0:0:0:0:0:0:101 (多播地址)	➡	FF01::101
0:0:0:0:0:0:0:1 (环回地址)	➡	::1
0:0:0:0:0:0:0:0 (未指明地址)	➡	::

注意：在任一地址中，只能使用一次零压缩。



IPv6

点分十进制记法的后缀

- 结合使用点分十进制记法的**后缀**在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用
- 例如: **0:0:0:0:0:0:128.10.2.1 ::128.10.2.1**
- CIDR 的**斜线表示法**仍然可用, 但取消了**子网掩码**
- 例如: 60 位的前缀 **12AB00000000CD3** 可记为:
 - **12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60**
 - **12AB::CD30:0:0:0:0/60** (零压缩)
 - **12AB:0:0:CD30::/60** (零压缩)

CIDR 记法地址: 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60, 表示:
IPv6 的地址是: 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF
其子网号是: 2001:0DB8:0:CD30::/60



IPv6

练习

- 试把以下的IPv6地址用零压缩方法写成简洁形式。

(1) 0000:0000:0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

(2) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:004D:ABCD

::4D:ABCD

(3) 0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87AA:0398

::AF36:7328:0:87AA:398

(4) 2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271

2819:AF::35:CB2:B271



IPv6

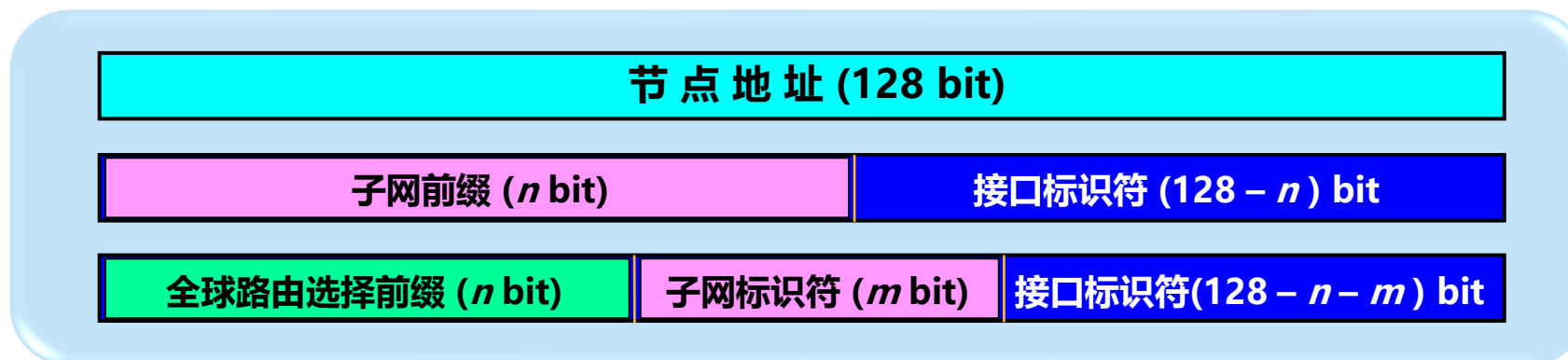
IPv6地址分类

地址类型	二进制前缀	IPv6记法
未指明地址	00...0 (128位) , 仅此一个	::/128
环回地址	00...1 (128位) , 仅此一个	::1/128
多播地址	11111111 (8位) , 功能和 IPv4 的一样	FF00::/8
本地链路单播地址	1111111010 (10位) , 未连接到互联网, 不能和互联网上的其他主机通信	FE80::/10
全球单播地址	除上述四种外, 所有其他的二进制前缀	



IPv6

IPv6单播地址的划分方法

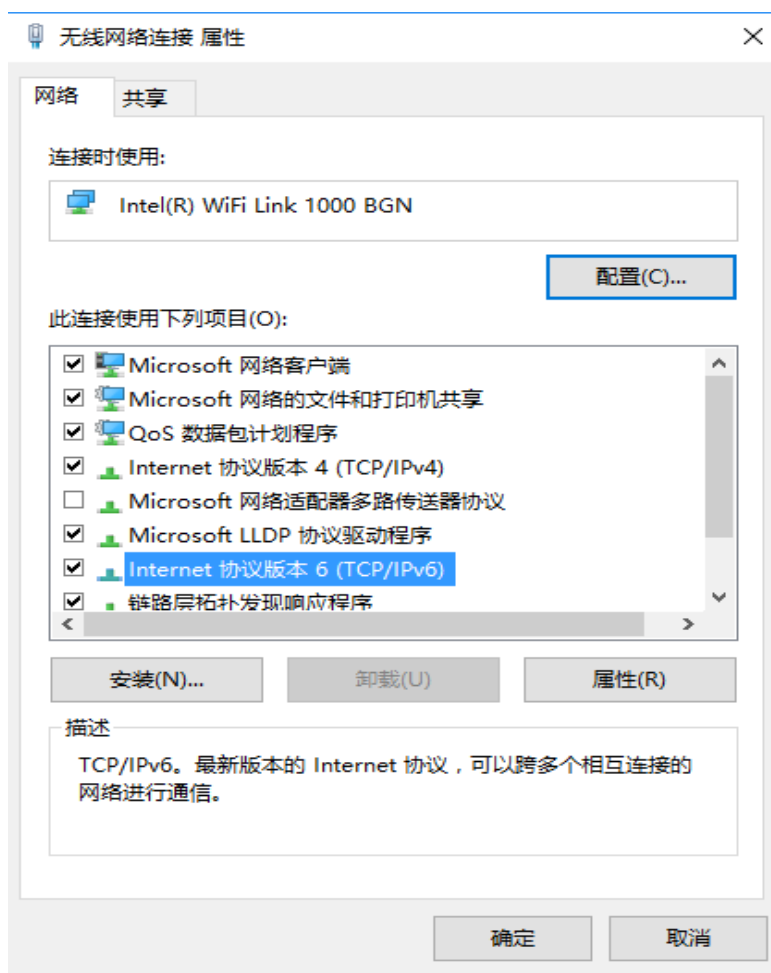


三种划分方法



IPv6

IP地址示例



区分接口



IPv6

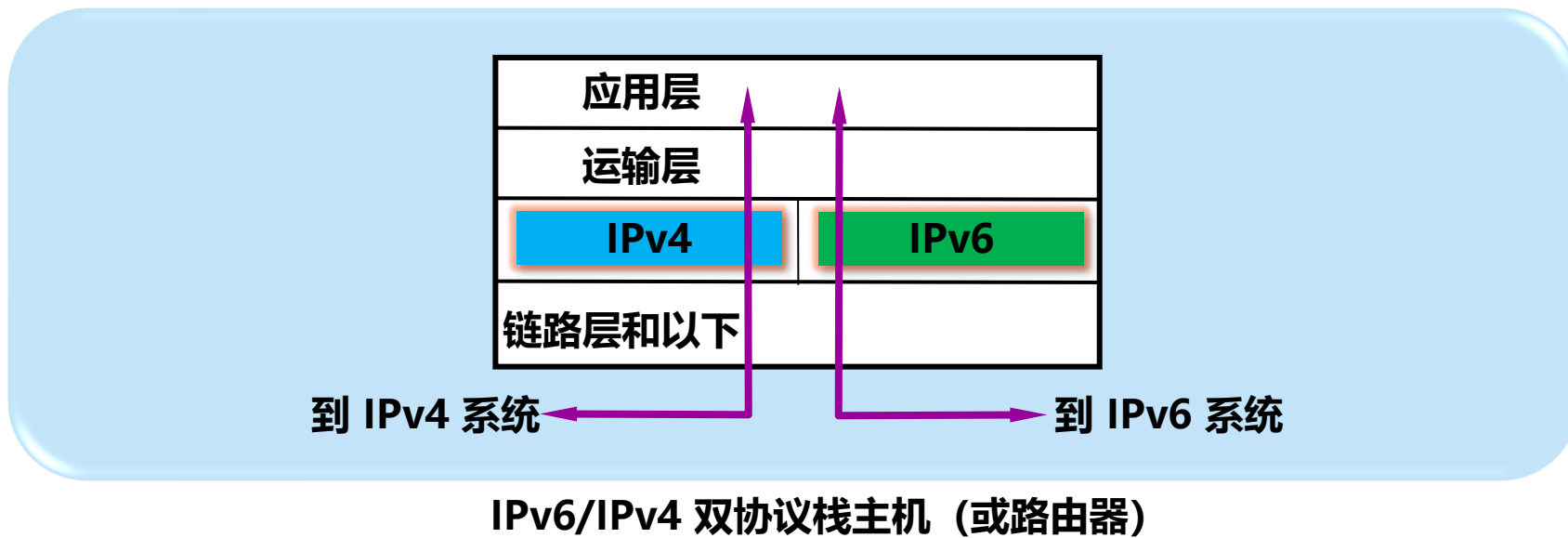
IPv4向IPv6过渡

- 方法：逐步演进，向后兼容
- **向后兼容**：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由
- 两种过渡策略
 - **使用双协议栈**
 - **使用隧道技术**

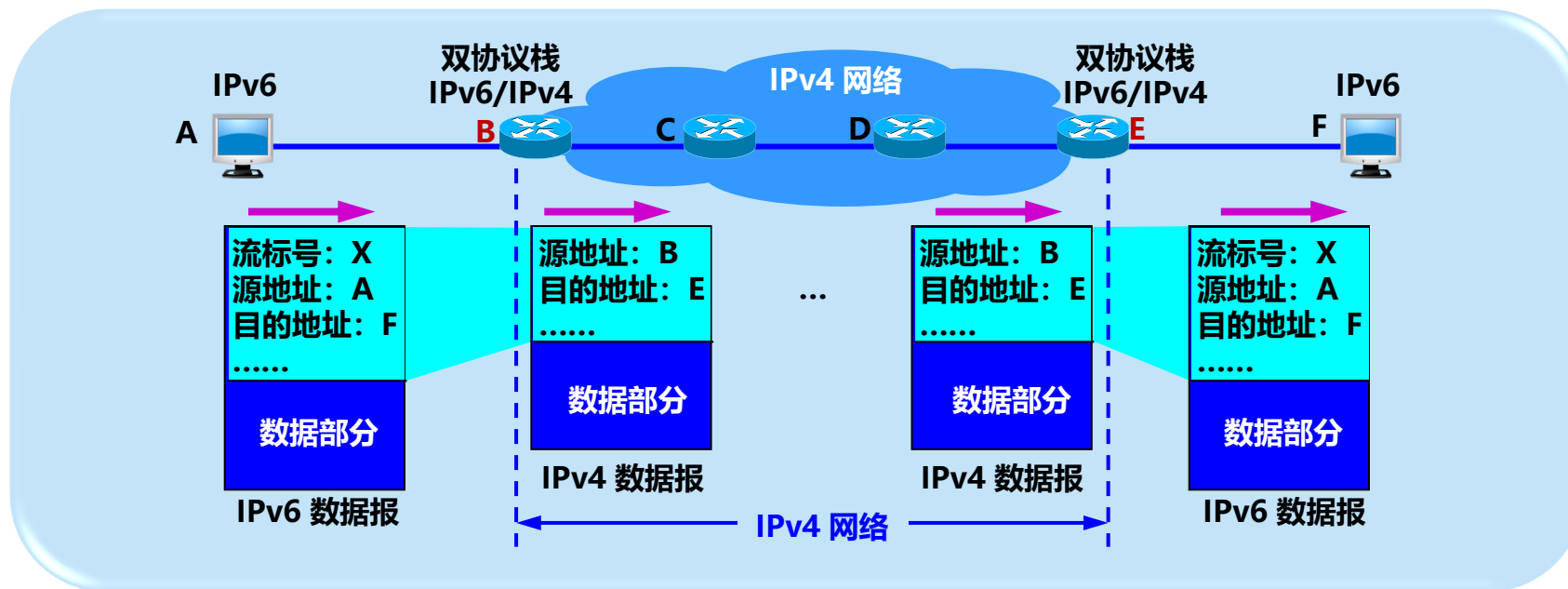


IPv6

双协议栈

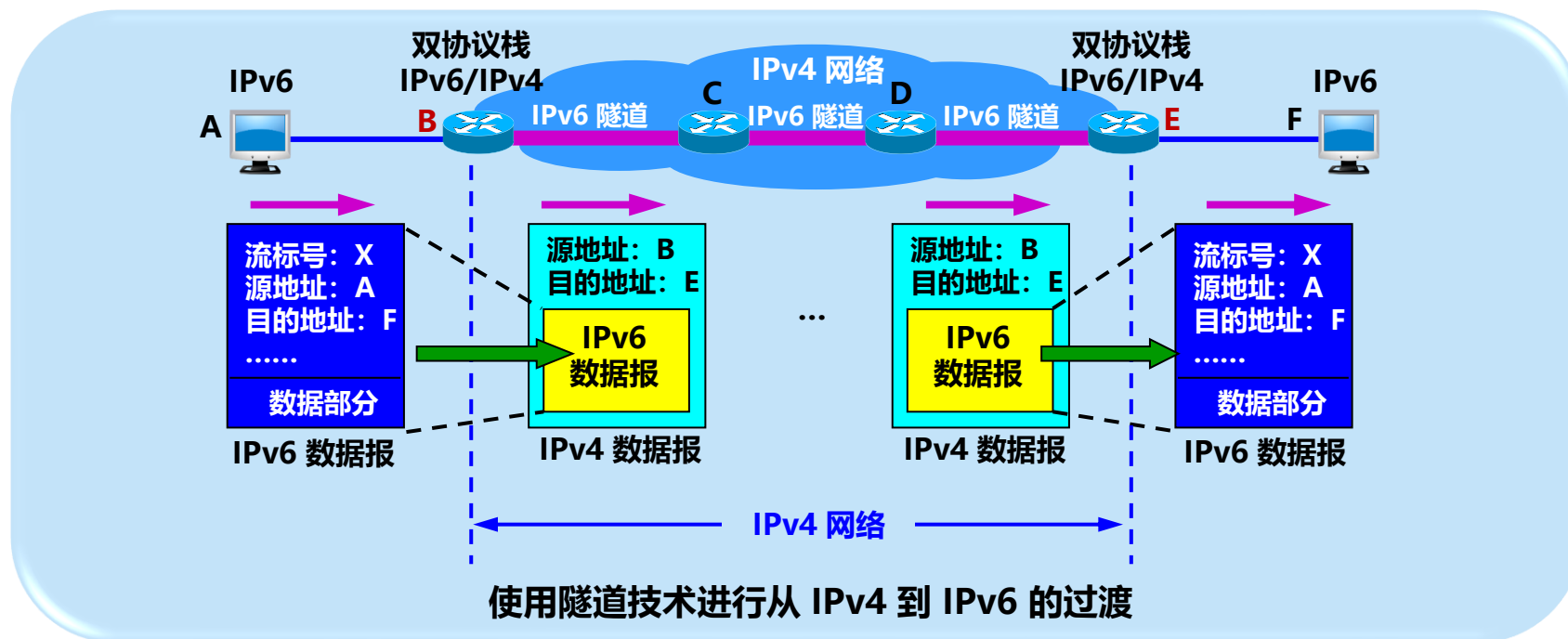


双协议栈



使用双协议栈进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡

隧道技术

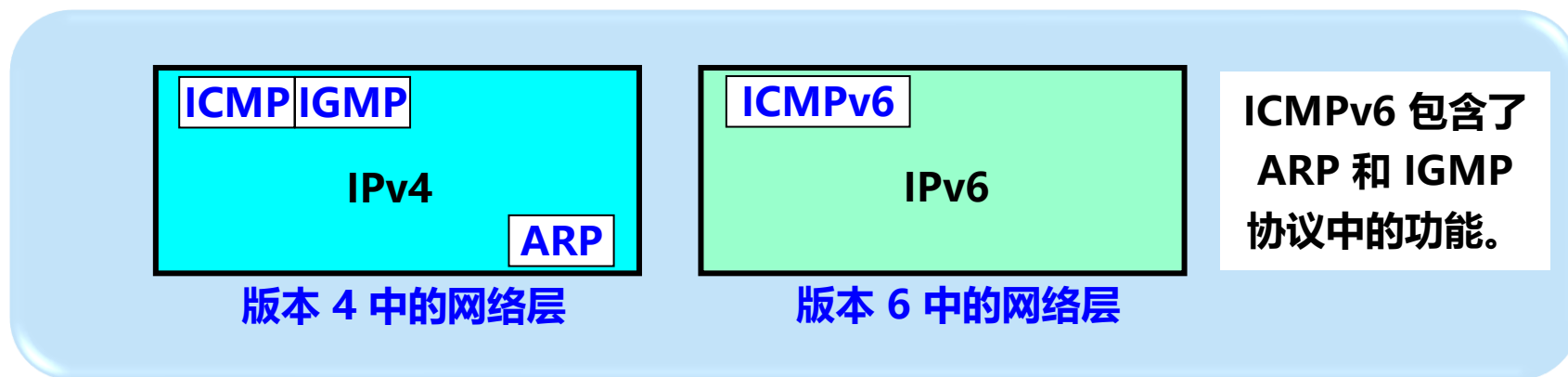




IPv6

ICMPv6

- IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息，新的版本称为 **ICMPv6**

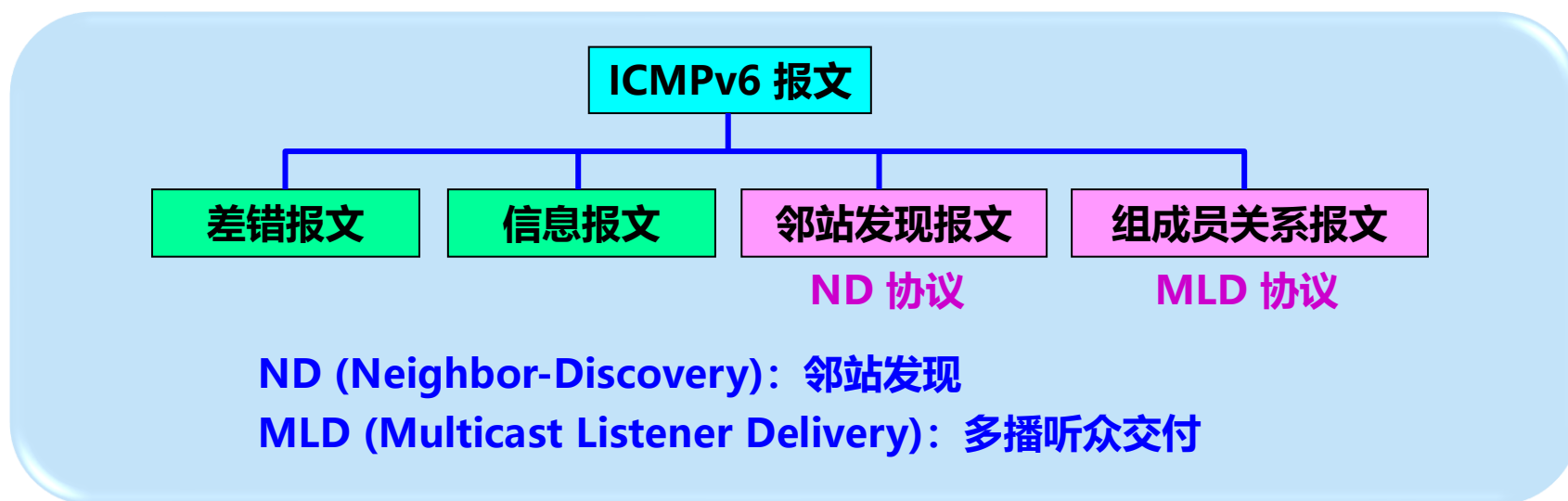


新旧版本中的网络层的比较



IPv6

ICMPv6报文的分类





IPv6

练习

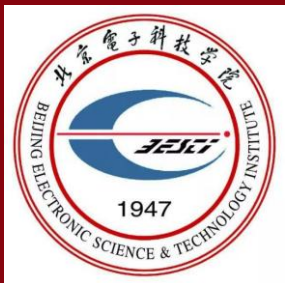
- IPv4的ARP功能，在IPv6中通过什么协议实现？
 - A. ARIPv6
 - B. ICMPv6
 - C. IGMPv6
 - D. MLD



IPv6

练习

- IPv4的ARP功能，在ICMPv6协议中通过发送什么类型报文实现？
 - A. 差错报文
 - B. 信息报文
 - C. 邻居发现报文
 - D. 多播听众交互报文



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴